

Scritto del 14-9-2020.

(1) **punti estremali**

Data la funzione

$$f(x, y) = 2x^2y + x^2 - y,$$

- (a) determinarne, se esistono, i punti estremali relativi e assoluti in $\mathbb{R}^2$;
- (b) verificare che l'insieme $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (2x^2 - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$ è compatto;
- (c) determinare il massimo e il minimo assoluto di f nell'insieme D .

(2) **integrale**

Calcolare l'integrale

$$\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx dy dz$$

dove

$$E = \{(x, y, z) : z \geq x, (x + z)^2 + 2y^2 \leq 2(x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq 2\}.$$

(3) **campo vettoriale**

Calcolare il flusso del campo vettoriale

$$F(x, y, z) = (x^2yz, -xy^2z, \log(1 + x^2 + y^2))$$

attraverso la superficie

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 4z^2 = 4, z \leq \frac{1}{2}\},$$

orientata in maniera tale che il versore normale positivo nel punto $(2, 0, 0)$

sia $n_+ = (1, 0, 0)$.

(4) **sistema differenziale**

Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y''' - 5y'' + 8y' - 4y = e^{2t}, \\ y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = 0. \end{cases}$$